

新程式語言的規格書

11027149 資訊四甲游婕歆

1. 名稱 Simple Language (代表我的程式語言簡單好懂)
2. 設計想法
 1. **內建一個函式庫包含所有功能**，讓我們可以不用自己寫那些簡單的功能，比較方便，因為不想每次都重新寫一堆基礎功能可以直接用最好！但是詳細要有哪些必要的功能就要好好想想，如果裡面包含很多功能應該會浪費很多記憶體空間。
 2. **變數命名**我們要有清楚規定，變數的名稱**不能和保留字有衝突**，避免程式在編譯或執行時出現錯誤。我還想要可以使用**中文**來命名變數，因為有時候想一個英文變數名真的要想好久，使用中文命名可以更直接把想法表達出來也不用想很久，但這樣有一個缺點就是程式碼變數的部分只有會中文的人才能看懂。
 3. 如果我寫的程式碼出錯了像是不小心寫到無窮迴圈、條件卡住之類的，我希望系統可以馬上跳出來跟我講，告訴我是哪一段出問題**最好直接標出是哪一行、是哪個條件錯了**，這樣我就可以直接去改，不用自己一行一行慢慢找，找得頭昏眼花、又浪費時間。這樣不只 debug 可以快很多，心情也會好很多不會因為找錯搞到很煩躁。雖然讓系統即時跳出錯誤提示很方便，但感覺應該有點麻煩。像是系統要即時偵測會讓程式變慢，而且有些錯誤不好判斷，說不定本來正常的東西也被當成錯誤跳出來。還有如果錯很多訊息一次跳一堆，反而會看得更亂然後就更煩。
 4. 用縮排來表示範圍，就是像 if else while 那些**不用用 {} 來包住**，用 **tab 縮排就好**，不然有時候忘記括號就很煩要一行一行找哪邊沒包好。可是縮排一不小心就很容易出錯，像是多一格、少一格，邏輯就會整個跑掉，有時候太多層會難找出來。
 5. **變數使用提醒的功能**。在程式裡宣告了一個變數，但之後從頭到尾都沒有實際使用它，系統會主動偵測到這種情況會跳出一個提示，這個變數 **x** 看起來從來沒用過要不要直接刪掉，讓程式碼更乾淨？沒用到的變數會讓程式碼變得很亂，久了自己也搞不清楚哪些是有用的，哪些是沒用的。這個提醒可以幫助保持程式碼整齊好讀。缺點如果有時候變數是我故意先宣告好要晚點用的，結果系統一看到沒用馬上跳出來問要不要刪，就會讓我覺得很煩覺得他太吵了。

6. **會自動幫我備份程式碼的歷史版本**，只要在寫程式，不管是每隔幾分鐘或修改超過一定行數，系統會默默幫你把當下的程式保存下來。萬一你改一改壞了或電腦突然當掉就不用緊張，只要打開歷史紀錄，選擇時間一鍵就可以把程式碼還原回去。就像有一台時光機，隨時可以回到過去救自己。這些備份不只是單純亂存，系統會貼心地幫每個版本加註記，例如「執行成功」、「這裡有錯誤」之類，讓我們找要哪一個版本不用每個版本都慢慢點開來看。為了避免檔案越存越多浪費記憶體，系統也會自動清理掉太舊的備份，例如只保留最近十個，舊的會自動刪除。就是可以很安心的寫、很放心地改，隨便嘗試各種做法，就算失手也不用怕，因為隨時都能回到之前正常的版本，救回程式。
7. **出現編譯錯誤的時候那個錯誤訊息可以是中文**，這樣就不會看不懂他在說什麼，不然常常丟到 google 問是什麼意思還是看不懂，但有一個缺點，就是要準備正確又通順的中文錯誤訊息資料庫要花比較多心力。

3. 總結

最重要的目標就是讓學寫程式變得更簡單更友善一點。在設計每一項都是為了讓剛開始接觸的人寫程式的人，寫起來不卡卡，也不會一下子就被各種奇怪的錯誤嚇跑。